

중학생을 위한 AI 활용 교재 · 교사용

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

AI와 똑똑하게 일하는 13차시

AI가 몇 초 만에 만들어 준 결과물,
그다음에 무엇을 해야 할까요?



교사용 지도서

부산 AI&창의 교사 연구회

차례

교재 소개 이 교재를 만든 까닭 · 13차시 한눈에 · 지도 원칙 · 평가 계획

1차시 AI와 함께 일한다는 것

2차시 그럴듯해 보인다고 끝난 게 아니다

3차시 “더 좋게 해 줘” 대신 물어볼 네 가지

4차시 AI의 친절이 길을 잃게 할 때

5차시 같은 말을 해도 같은 뜻은 아니다

6차시 만들기 전에 네 줄로 확인하기

7차시 뜻 확인과 사실 확인은 달라요

8차시 오해와 의견 차이는 달라요

9차시 최종 결정은 누가, 어떻게 하나요?

10차시 선택에는 이유를 붙여 두자

11차시 대화가 사라지면 처음으로 돌아가요

12차시 완벽하지 않아도 마무리할 수 있어요

13차시 종합 프로젝트

교사용 지도서

교재 소개와 지도 원칙

이 교재를 만든 까닭

생성형 AI는 이미 학생들의 과제와 일상 속에 들어와 있습니다. 학생들은 몇 초 만에 나오는 그럴듯한 결과물을 보고 “다 됐다”고 여기기 쉽고, 그 결과 내용이 과제 조건에서 벗어나거나 사실이 틀린 채로 제출되는 일이 생깁니다. AI 사용을 막는 것만으로는 이 문제를 풀 수 없습니다. 학생들에게 필요한 것은 **AI의 결과물을 받은 뒤에 무엇을 확인하고, 어떻게 바로잡고, 무엇을 남겨야 하는지**를 몸에 익히는 연습입니다.

이 교재는 『첫 결과물이 곧 완성은 아니다』라는 글의 핵심 생각을 중학생 눈높이에 맞게 다시 구성한 것입니다. 핵심 메시지는 하나입니다. **AI가 처음 만든 결과물은 끝이 아니라 출발점이며, 진짜 작업은 그다음에 시작된다.**

13차시 한눈에 보기

차시	주제	핵심 내용	원문 대응
1	AI와 함께 일한다는 것	이야기로 낱말 만나기, AI 사용 약속	서문·용어
2	그럴듯해 보인다고 끝난 게 아니다	첫 결과물의 착각, 세 가지 착각	1장
3	“더 좋게 해 줘” 대신 물어볼 네 가지	결과물 점검 질문 네 가지	1장
4	AI의 친절이 길을 잃게 할 때	덧붙임 구분, 제안과 실행 나누기	2장
5	같은 말을 해도 같은 뜻은 아니다	추론과 되말하기	3장
6	만들기 전에 네 줄로 확인하기	문제·기준·경계·완료 조건	4장
7	뜻 확인과 사실 확인은 달라요	의미 확인과 검증, 출처 확인	4장
8	오해와 의견 차이는 달라요	결정과 합의, 의견 차이 정리	5장
9	최종 결정은 누가, 어떻게 하나요?	판단권과 책임, 정직한 AI 사용	6장
10	선택에는 이유를 붙여 두자	이유 이름표, 다섯 줄 선택 기록	7장
11	대화가 사라지면 처음으로 돌아가요	변화 기록, 재시작 여섯 줄	8·9장
12	완벽하지 않아도 마무리할 수 있어요	완성과 완결, 마무리 전 다섯 질문	10장
13	종합 프로젝트	전 과정 적용, 발표, 자기·동료 평가	전체

1~7차시는 “결과물을 받기 전과 받은 뒤 확인하는 법”, 8~10차시는 “생각이 다를 때 판단하고 기록하는 법”, 11~13차시는 “이어 가고 마무리하는 법”을 다룹니다. 각 차시는 45분 기준이며, 학급 상황에 따라 활동 3은 과제로 돌려도 됩니다.

순서	구성 요소	역할
1	생각 열기	학생 경험을 끌어내는 도입 질문
2	이야기	중학생 서윤·도현이의 수행평가·일상 사례로 문제 상황 제시
3	알아보기 · 오늘의 낱말	핵심 개념을 쉬운 말로 설명
4	생활 속 비유	마네킹 옷, 미용실, 케이크 주문, 게임 세이브 등 친숙한 비유로 개념 고정
5	꼭 기억해요	그 차시의 핵심 문장 2~3개
6	활동 1~3	사례 분석 → 적용 → 내 경험 연결 순서
7	스스로 점검해요 · 오늘의 한 문장	성취 확인과 바로 쓸 수 있는 프롬프트

수업 전에 꼭 확인해 주세요

- 1. 서비스 이용 연령과 보호자 동의** — 생성형 AI 서비스는 서비스마다 이용 가능 연령과 보호자 동의 조건이 다릅니다. 수업에서 사용할 도구의 약관과 소속 교육청·학교의 생성형 AI 활용 지침을 반드시 확인해 주세요.
- 2. AI 없이도 가능한 설계** — 모든 활동은 학생이 AI 계정 없이도 할 수 있도록 AI 답변 예시를 교재에 실었습니다. 교사 시연, 예시 답변 활용, 친구가 “AI 역할”을 맡는 역할극 방식으로도 운영할 수 있습니다.
- 3. 개인정보 보호** — 학생 이름, 학교, 연락처, 사진, 다른 사람의 정보를 AI에 입력하지 않도록 매차시 상기시켜 주세요.
- 4. 학업 정직성** — 수행평가에서 AI 사용 허용 범위는 과목·학교마다 다릅니다. 9차시의 “정직한 AI 사용 체크리스트”를 학교 규정에 맞게 고쳐 쓰셔도 좋습니다.

지도할 때 이것만은

- ① **AI를 나쁜 것, 믿으면 안 되는 것으로 가르치지 않습니다.** 이 교재의 목표는 AI를 피하게 하는 것이 아니라 **잘 쓰게** 하는 것입니다. “AI는 거짓말을 한다”보다 “AI는 짐작을 하니, 우리가 확인해야 한다”는 말이 더 정확하고 쓸모 있습니다.
- ② **정답보다 과정을 칭찬합니다.** 활동 답이 조금 달라도, 학생이 “어디서 어긋났는지 찾아냈다”면 충분히 칭찬해 주세요. 고치는 것은 실패가 아니라 판단의 시작이라는 메시지를 교사가 먼저 보여 주어야 합니다.
- ③ **사람 사이의 소통으로 넓힙니다.** 되말하기, 오해와 의견 차이, 선택의 이유 기록은 AI뿐 아니라 모둠 활동과 친구 관계에서도 그대로 쓰입니다. 학생 경험을 끌어올 때 사람 사이 사례를 적극 활용하세요.

평가 계획 예시

평가 요소	평가 방법	관련 차시
핵심 개념 이해 (첫 결과물, 되말하기, 검증, 판단권 등)	활동지 확인, 차시별 “스스로 점검해요”	1~12
과정 적용 능력 (네 줄, 검증, 선택 기록, 마무리 다섯 질문)	종합 프로젝트 워크시트 (관찰·포트폴리오)	13
정직한 AI 사용 태도	AI 사용 안내 문장, 자기 평가	9, 13
소통·협업	모둠 토론, 동료 평가	2, 5, 8, 13

수준	종합 프로젝트 채점 기준 예시
상	네 줄·검증·선택 기록·마무리 질문을 모두 구체적으로 작성하고, 어긋난 지점과 바로잡은 과정을 근거와 함께 설명한다.
중	대부분의 단계를 작성했으나 일부가 막연하거나(예: “좋게”), 검증 출처가 하나뿐이다.
하	결과물 위주로 작성하고 확인·기록 과정이 대부분 빠져 있다. → 2·6·7차시 활동을 다시 연습하도록 안내

수업 준비 메모

1차시

AI와 함께 일한다는 것

학습 목표	AI와 함께 일하는 과정을 이야기로 따라가며 핵심 낱말을 익히고, AI 사용 약속을 세운다.
준비물	학생용 워크북, (선택) 교사 시연용 AI 화면
워크북	1차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	7분	생각 열기 질문으로 AI 사용 경험 나누기. “AI가 다 해 줬다”는 말에 대한 느낌을 짧게 이야기한다.	AI를 써 본 적 없는 학생도 번역기·검색 경험으로 참여하게 한다.
전개 1	18분	서윤이 이야기 장면 1~5를 함께 읽으며 낱말 상자 확인. 장면마다 “서윤이라면 어떻게 했을까?” 질문.	낱말을 외우게 하기보다 장면과 연결해 이해하게 한다.
전개 2	12분	AI 사용 약속 네 가지를 읽고, 우리 학교 지침과 연결. 활동 1(낱말 짝 맞추기), 활동 2.	학교의 생성형 AI 활용 지침이 있다면 함께 보여 준다.
정리	8분	활동 3 발표 2~3명, 오늘의 한 문장 함께 읽기.	오늘의 한 문장을 교실에 게시해 두면 좋다.

발문

핵심 발문

- 서윤이가 “끝났다”고 생각한 순간, 무엇을 확인했어야 했을까요?
- 장면 4에서 서윤이가 바로 만들게 하지 않고 먼저 물어본 이유는 무엇일까요?
- AI를 쓸 때 개인정보를 넣으면 왜 안 될까요?

수업 메모

예시 답 활동 예시 답안

예시 활동 1: 프롬프트-ㄴ, 첫 결과물-ㄱ, 검증-ㄴ, 추론-ㄴ, 되말하기-ㄴ, 경계-ㄱ

예시 활동 2: 부산(지역) 조건, 3분 분량, 출처, 숫자의 정확성 중 세 가지 이상

지도 팁

1차시는 이후 12차시의 “지도”입니다. 낱말이 처음엔 어려워 보여도 차시마다 반복되므로 완벽한 이해를 목표로 하지 않아도 됩니다.

배경 교사를 위한 배경 지식

생성형 AI는 방대한 글을 학습해 “주어진 말 다음에 올 가능성이 높은 말”을 이어 붙이는 방식으로 답을 만듭니다. 그래서 문장은 매끄럽지만, 사용자가 말하지 않은 조건을 스스로 알 수는 없고 그럴듯한 짐작으로 채웁니다. 이 교재 전체는 이 특성에서 출발합니다. 1차시에서는 원리를 깊이 설명하기보다 “AI는 짐작을 한다”는 감각만 잡아 주면 충분합니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 교실에서 “AI 역할 놀이”: 교사가 AI 역할을 맡아 학생의 짧은 부탁을 일부러 다르게 짐작해 답해 보면, 학생들이 장면 3의 상황을 바로 체감합니다.
- 낱말 카드 만들기: 오늘 나온 낱말을 카드로 만들어 교실 벽에 붙이고 차시마다 하나씩 눌러 갑니다.

오개념 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI를 쓰면 안 된다는 수업인가요?” → 아닙니다. 잘 쓰는 법을 배우는 수업이라는 점을 첫 시간에 분명히 해 주세요.

수업 메모

2차시

그렇듯해 보인다고 끝난 게 아니다

학습 목표	AI의 첫 결과물이 완성처럼 보이는 이유를 이해하고, 겉모습과 실제 목표를 구분한다.
준비물	워크북, (선택) 마네킹 옷 사진
워크북	2차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	마네킹 옷 경험 나누기	“멋져 보이는 것”과 “나에게 맞는 것”의 차이를 학생 말로 정리하게 한다.
전개 1	15분	사람 초안 vs AI 초안 비교, 인스턴트적 사고, 세 가지 착각 설명	“AI가 빠른 건 문제가 아니다”를 분명히 짚는다.
전개 2	17분	활동 1(서윤이 점검표), 활동 2(마네킹 옷 찾기)	활동 1은 짝 활동, 활동 2는 개인 활동
정리	8분	활동 3 모둠 토론 후 발표, 점검·한 문장	

발문

핵심 발문

- 사람이 쓴 초안은 왜 “덜 된 티”가 날까요? AI는 왜 그렇지 않을까요?
- 결과물을 고치는 건 실패일까요? 왜 그렇게 생각하나요?

수업 메모

예시 답 활동 예시 답안

예시 활동 1: 네 항목 모두 ×. 이유 예) 부산이 아닌 세계 이야기, 10장은 3분을 넘김, 출처가 없음, 숫자의 근거를 알 수 없음

예시 활동 3 예시: “AI의 결과물은 매끄럽지만 내 조건을 다 알고 만든 게 아니야. 서툰이처럼 지역·시간 조건이 빠질 수 있으니 확인하고 고쳐야 해.”

지도 팁

학생들이 “그럼 AI는 쓰면 안 되네”로 결론 내리지 않도록, 첫 결과물의 가치(비교할 수 있게 해 준다)를 함께 강조해 주세요.

배경 교사를 위한 배경 지식

사람이 쓴 초안에는 미완성 신호(빈칸, 메모, 어색한 문장)가 남아 읽는 사람이 스스로 경계하게 됩니다. AI의 결과물은 이런 신호가 지워진 채로 나오기 때문에, 읽는 사람의 경계심이 낮아집니다. 원문은 이 상태를 “인스턴트적 사고”라고 부르며, 문제는 속도가 아니라 판단의 정지라고 강조합니다.

확장 활동 아이디어

- 같은 주제로 “사람이 쓴 엉성한 초안”과 “AI가 쓴 매끄러운 초안”을 나란히 보여 주고, 어느 쪽에서 문제를 찾기 쉬운지 비교하게 합니다.
- 실제 수행평가 안내문을 나눠 주고, 활동 1처럼 조건 점검표를 만들어 보게 합니다.

오개념 학생들이 자주 하는 질문과 답

“매끄러우면 맞는 거 아니에요?” → 문장의 매끄러움과 내용의 정확성, 조건 충족은 서로 다른 문제라는 점을 사례로 보여 주세요.

3차시

“더 좋게 해 줘” 대신 물어볼 네 가지

학습 목표	“더 좋게 해 줘”의 한계를 알고, 결과물을 받은 뒤 확인할 네 가지 질문을 활용한다.
준비물	워크북
워크북	3차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	“좀 더 좋게 고쳐 봐”라는 말을 들은 경험 나누기	“ 좋게”의 뜻이 사람마다 다르다는 점을 끌어낸다.
전개 1	15분	“더 좋게”의 결과 이야기, 네 가지 질문과 확인 순서	표의 “서윤이의 경우” 칸을 가리고 먼저 학생에게 답하게 해 보세요.
전개 2	18분	활동 1(도현이 점검), 활동 2(분명한 부탁으로 바꾸기)	활동 2는 짝끼리 바꿔 읽고 “이 부탁이면 무엇을 고칠지 알겠는지” 확인
정리	7분	활동 3은 과제로 가능. 점검·한 문장	

발문

핵심 발문

- “ 많아지는 것”과 “목표에 가까워지는 것”은 어떻게 다를까요?
- 네 가지 질문은 AI를 위한 것일까요, 나를 위한 것일까요?

수업 메모

예시 활동 1 예시: ①책 전체를 깊이 소개하는 글 ②1분 안에 말할 수 있는 짧은 소개 ③작가의 일생, 비슷한 책 5권 ④1분 분량에 책의 매력 한두 가지가 들어가면 끝

예시 활동 2 예시: “더 좋게” → “3분 안에 말할 수 있게 슬라이드를 5장으로 줄이고, 부산 이야기만 남겨 줘.”

지도 팁

막연한 부탁을 분명하게 바꾸는 연습은 글쓰기·말하기 수업과도 연결됩니다. 국어 교과와 함께 운영해도 좋습니다.

“더 좋게”라는 요청을 받으면 AI는 분량을 늘리고 일반적으로 바람직해 보이는 요소를 더하는 경향이 있습니다. 네 가지 질문은 원문이 제시한 점검 틀로, 순서는 ①AI의 이해 확인 → ②핵심 기준 반영 확인 → ③범위 초과 확인 → ④완료 조건 확인입니다. 이 질문은 학생 스스로 자기 목표를 구체화하는 도구이기도 합니다.

- 학생 글쓰기 피드백에 적용: 친구 글에 “좋게 고쳐”가 아니라 네 가지 질문으로 피드백하는 짝 활동
- “분명한 부탁 만들기 대회”: 막연한 부탁 카드를 뽑아 가장 분명한 부탁으로 바꾼 모둠에 점수

“AI가 알아서 잘하는데 왜 말을 길게 해야 하나요?” → 길게가 아니라 분명하게입니다. 짧아도 기준이 담긴 부탁이 더 좋은 결과를 낸다는 것을 비교해 보여 주세요.

수업 메모

AI의 친절이 길을 잃게 할 때

학습 목표	AI의 친절한 덧붙임이 목표를 흐리는 경우를 찾고, 제안과 실행을 나누어 부탁한다.
준비물	워크북
워크북	4차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	길 묻기 경험, “정보가 많으면 항상 좋을까?”	
전개 1	15분	생일 선물 이야기, 좋은 의도 ≠ 좋은 결과, 두 가지 기준	“덧붙임 = 나쁜 것”이 아님을 강조
전개 2	18분	제안과 실행 나누기 네 가지, 활동 1·2	활동 1에서 “도움이 될 수도 있는 덧붙임”을 꼭 찾게 하세요.
정리	7분	활동 3 발표, 점검·한 문장	

핵심 발문

- AI가 30가지를 추천했을 때 서윤이가 오히려 고르기 어려워진 이유는?
- “시키는 것만 해”라고 하면 무엇을 놓칠까요?

수업 메모

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 1 예시: 부탁=만 원 이하 선물 추천 / 덧붙임=포장법, 편지 쓰는 법, 파티 계획, 성격 유형 가이드 / 도움될 수도=포장법, 편지 / 지금은 불필요=파티 계획, 성격 유형 가이드, 30개 중 대부분

예시 활동 2 예시: “해운대 근처 점심 식당 세 곳만 추천해 줘. 하루 일정은 짜지 말고, 다른 아이디어가 있으면 맨 아래에 한 줄로만 적어 줘.”

지도 팁

사람의 친절도 같은 구조라는 점(선생님의 긴 설명, 부모님의 조언)을 연결하면 학생들의 공감이 커 집니다. 단, 특정인을 비꼬는 사례가 되지 않게 주의하세요.

배경

교사를 위한 배경 지식

원문은 AI의 과잉 친절이 “좋아 보이는 결과”와 “목표에 가까운 결과”를 혼동하게 만든다고 지적합니다. 해결책은 덧붙임을 막는 것이 아니라 “제안”과 “실행”을 분리하는 것입니다. AI가 넓게 펼치고 사람이 덜어 내는 과정을 원문은 “대화 깔때기”라고 부르는데, 이 역할은 고정된 것이 아니어서 사람이 넓히고 AI가 좁힐 수도 있습니다.

확장

확장 활동 아이디어

- 같은 질문에 대한 AI의 긴 답을 출력해 주고, 형광펜 두 색으로 “부탁한 것 / 덧붙인 것”을 칠해 보게 합니다.
- 정보가 많을 때 결정이 어려워지는 경험(메뉴판이 너무 긴 식당 등)을 모둠별로 모아 발표

오개념

학생들이 자주 하는 질문과 답

“정보는 많을수록 좋은 거 아닌가요?” → 지금의 목표에 필요한 정보와 그렇지 않은 정보를 구분하는 힘이 중요하다는 점을 강조하세요.

같은 말을 해도 같은 뜻은 아니다

학습 목표	같은 말도 다르게 이해될 수 있음을 알고, 되말하기로 뜻을 확인한다.
준비물	워크북
워크북	5차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	미용실, “이따 보자” 경험 나누기	
전개 1	15분	“간단하게”의 함정, 추론, “중학생 수준으로”의 숨은 뜻	
전개 2	18분	되말하기 비교, 활동 1(애매한 말 사전, 짝 활동), 활동 2	활동 1 결과를 칠판에 모으면 같은 날 말의 기준이 얼마나 다양한지 한눈에 보입니다.
정리	7분	활동 3, 점검·한 문장	

핵심 발문

- 서윤이와 AI 중 누가 잘못했을까요? (→ 누구의 잘못이라기보다 대화는 맞춰 가는 것)
- 되말하기와 따라 말하기는 어떻게 다를까요?

수업 메모

예시 답 활동 예시 답안

예시 활동 2 예시: “수학 숙제 도와줘” → “숙제 문제의 답을 알려 드리는 것으로 이해했어요. 풀이 방법을 설명하는 게 좋을까요, 답을 확인하는 게 좋을까요?”

예시 활동 3 예시: “아니야, 쉽게 풀어 쓰는 게 아니라 1분 안에 말할 수 있게 짧게 써 달라는 뜻이야.”

지도 팁

활동 2의 “수학 숙제 도와줘” 되말하기는 학업 정직성 토론으로 이어지기 좋습니다. 9차시를 예고해 두세요.

배경 교사를 위한 배경 지식

AI는 입력된 표현에서 가장 그럴듯한 해석을 골라 결과를 만듭니다(추론). “간단하게”, “쉽게” 같은 표현에는 분량·난이도·문장 길이·활동 방식 등 여러 기준이 겹쳐 있어, 하나의 해석만 선택되면 나머지가 누락됩니다. 되말하기(restating)는 상대가 맞고 틀림을 판별할 수 있도록 자신의 해석을 드러내는 기법으로, 사람 사이 의사소통에서도 오해를 크게 줄입니다.

확장 활동 아이디어

- 그림 설명 게임: 한 학생이 그림을 말로만 설명하고 다른 학생이 그리게 한 뒤, 되말하기를 넣은 판과 넣지 않은 판을 비교
- 모둠 역할 분담 때 “그러니까 내가 ○○ 맞지?” 되말하기 규칙 만들기

오개념 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 이해했다고 했는데요?” → “이해했다”는 말만으로는 무엇을 이해했는지 알 수 없다는 점, 그래서 “이렇게 이해했다”를 들어야 한다는 점을 짚어 주세요.

만들기 전에 네 줄로 확인하기

학습 목표	작업 전 네 줄(문제·기준·경계·완료 조건)을 알고 자신의 과제를 네 줄로 정리한다.
준비물	워크북, (선택) 다음 수행평가 안내문
워크북	6차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	케이크 주문 때 빵집이 묻는 것 떠올리기	
전개 1	15분	경주 여행 이야기, 숨은 조건 찾기, 네 줄 설명, “모르는 건 물어봐 줘”	숨은 조건 표를 가리고 학생에게 먼저 짐작하게 하면 재미있습니다.
전개 2	18분	작게 만들어 보기, 활동 1(도현이 네 줄), 활동 2(나의 네 줄)	실제 다가오는 수행평가로 활동 2를 하면 효과가 큼니다.
정리	7분	활동 3, 점검·한 문장	

핵심 발문

- 서윤이의 진짜 조건이 처음 부탁에 하나도 없었던 이유는?
- 모든 일에 네 줄을 꼼꼼히 써야 할까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1 예시: ①동네 공원의 쓰레기 문제를 해결할 방법 제안 ②설문 결과를 근거로, A4 한 장 ③영상 만들기 ④A4 한 장에 문제·원인·제안이 들어가고 금요일까지 제출 가능하면 끝

“완료 조건”을 가장 어려워합니다. “선생님이 이걸 받으면 ‘다 했네’라고 할 기준은?”으로 바꿔 물으면 쉽게 답합니다.

배경

이렇게 이해했는지 먼저 확인하라고 권합니다. 이는 계약서가 아니라 출발점이며, 정하지 않은 것은 “미

확장

- 줍니다.

오개념

“완료 조건이랑 기준이 뭐가 달라요?” → 기준은 “무엇을 중요하게 지킬지”, 완료 조건은 “언제 끝났다고 볼지”라고 구분해 주세요.

뜻 확인과 사실 확인은 달라요

학습 목표	의미 확인과 검증의 차이를 알고, AI의 답에서 검증이 필요한 부분을 찾아 확인한다.
준비물	워크북, (가능하면) 인터넷 검색 환경
워크북	7차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	AI·인터넷 정보가 틀렸던 경험 나누기	
전개 1	15분	월요일 휴무 이야기, 두 가지 확인, AI가 사실을 틀리는 이유	AI가 틀릴 수 있는 이유를 “짐작해서 그럴듯한 말을 만든다”로 설명
전개 2	18분	검증 방법 네 가지, 활동 1(밀줄 긋기), 활동 2	검색이 가능하다면 활동 1의 정보를 실제로 확인해 보게 하세요.
정리	7분	활동 3, 점검·한 문장	

핵심 발문

- AI가 내 뜻을 완벽하게 이해했는데도 결과가 틀릴 수 있을까요?
- AI에게 “출처 알려 줘”라고 하면 검증이 끝난 걸까요?

수업 메모

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 1: 개장일, 방문객 수, 식당 영업시간, 메뉴 가격, 기온 상승 수치와 기상청 인용 — 해운대구청·식당 공식 안내·기상청 누리집 등에서 확인

예시 활동 2: 의미 확인 / 검증 / 의미 확인 / 검증

지도 팁

활동 1의 숫자와 정보는 연습용으로 만든 예시입니다. 학생들에게 “이 숫자가 맞는지 아닌지는 확인하기 전까지 알 수 없다”는 점 자체가 학습 포인트임을 알려 주세요.

배경

교사를 위한 배경 지식

의미 확인(meaning check)은 요청의 뜻이 맞게 전달되었는지를, 검증(verification)은 결과물 속 사실·계산·작동이 맞는지를 확인하는 것입니다. 생성형 AI는 실제로 존재하지 않는 출처나 수치를 그럴듯하게 만들어 낼 수 있으므로, 날짜·수치·인용·출처는 반드시 1차 자료(공식 누리집, 정부 기관, 교과서)로 확인하도록 지도합니다. AI에게 출처를 요구하는 것만으로는 검증이 끝나지 않습니다.

확장

확장 활동 아이디어

- 미디어 리터러시 연계: 기사·SNS 정보의 출처 확인 활동과 함께 운영
- 검색 가능한 환경이라면, 활동 1의 정보를 모듈별로 실제 확인하고 “확인함/틀림/확인 못 함”으로 발표

오개념

학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI가 출처까지 알려 줬으니 맞겠죠?” → 출처 자체가 실제로 존재하는지, 그 내용이 맞는지 직접 열어 확인해야 한다는 점을 꼭 짚어 주세요.

오해와 의견 차이는 달라요

학습 목표	오해와 의견 차이를 구분하고, 의견 차이를 근거와 함께 정리한다.
준비물	워크북
워크북	8차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	친구와 의견이 달랐던 경험, “네 말 이해해. 그래 도...”	
전개 1	15분	출처 슬라이드 이야기, 오해 vs 의견 차이, 외식 비 유	
전개 2	18분	결정과 합의, 의견 차이 정리 네 단계, 활동 1·2	활동 2는 민감한 갈등을 쓰지 않도록 “가벼운 일”을 고르게 안내
정리	7분	활동 3 발표, 점검·한 문장	

핵심 발문

- 서윤이가 “아직도 못 알아듣네!”라고 한 건 맞는 반응일까요?
- 합의하지 않았는데 결정해도 될까요?

수업 메모

예시 답 활동 예시 답안

예시 활동 1: 오해 / 의견 차이 / 오해 / 의견 차이

예시 활동 3 예시: “내 말은 알아들은 것 같아. 그런데 나는 3분이 더 중요하다고 생각해. 출처를 다른 방법으로 넣으면 어떨까?”

지도 팁

학급 갈등 상황에도 그대로 쓸 수 있는 틀입니다. 생활지도와 연결해 쓰셔도 좋습니다.

배경 교사를 위한 배경 지식

원문은 “오해(misunderstanding)”와 “의견 차이(disagreement)”를 구분합니다. 오해는 다시 설명해 바로잡을 대상이지만, 의견 차이는 뜻을 정확히 이해한 상태에서 판단이나 우선순위가 다른 것이므로 억지로 없애지 말고 근거와 함께 드러내야 합니다. 또 “결정”과 “합의”를 구분해, 합의 없이도 결정할 수 있으며 결정 후에는 남은 위험과 다시 볼 조건을 기록하라고 권합니다.

확장 활동 아이디어

- 학급 회의에 적용: 안건마다 “함께 확인한 사실 / 다른 판단 / 결정과 이유 / 다시 볼 조건” 네 칸 칠판 정리
- 토론 수업 전 “상대 주장을 상대가 인정할 만큼 정확히 되말하기” 규칙 도입

오개념 학생들이 자주 하는 질문과 답

“의견이 다르면 누가 이기는 거예요?” → 이기고 지는 것이 아니라, 차이를 알면서도 결정하고 그 이유를 남기는 것이 목표라는 점을 알려 주세요.

수업 메모

최종 결정은 누가, 어떻게 하나요?

학습 목표	검증은 함께, 최종 판단은 내가 한다는 것을 알고 판단권의 책임과 정직한 AI 사용을 실천한다.
준비물	워크북, 학교의 생성형 AI 활용 지침(있다면)
워크북	9차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	병원에서 치료를 정하는 사람은?	
전개 1	15분	“이제 됐나?”, 검증 vs 최종 판단, 판단권의 한계	“판단권 = 내 맘대로”가 되지 않도록 책임을 강조
전개 2	18분	정직한 AI 사용 체크리스트, 활동 1·2	체크리스트를 학교 규정에 맞게 함께 고쳐 보는 것도 좋은 활동입니다.
정리	7분	활동 3, 점검·한 문장	

핵심 발문

- AI가 “완성되었습니다”라고 하면 끝난 걸까요?
- 내 이름으로 내는 과제의 책임은 누구에게 있을까요?

수업 메모

예시 답 활동 예시 답안

예시 활동 1: 맞춤법=함께 / 끝낼지=나 / 통계 확인=함께 / 제안 고르기=나 / 사용 사실 밝히기=나

예시 활동 2 예시: “발표 주제를 정할 때 AI에게 아이디어를 물었고, 대본의 맞춤법 점검에 AI를 사용했습니다. 자료 조사와 슬라이드 내용은 직접 작성했습니다.”

지도 팁

AI 사용을 “들키면 안 되는 일”이 아니라 “밝히는 것이 당연한 일”로 느끼게 하는 것이 핵심입니다. 교사가 수업 자료를 만들 때 AI를 쓴 경험을 먼저 밝혀 보여 주면 효과적입니다.

배경 교사를 위한 배경 지식

원문은 검증은 사람과 AI가 함께 할 수 있지만, 처음 제기된 문제가 충분히 해결되었는지에 대한 최종 판단(판단권)은 문제를 제기한 사람에게 있다고 봅니다. 동시에 판단권은 반론을 무시할 권리가 아니며, AI의 지적과 경고를 판단 재료로 다룰 책임이 따른다고 강조합니다. 학교 현장에서는 이것이 “내 이름으로 내는 과제의 책임은 나에게 있다”는 학업 정직성과 자연스럽게 연결됩니다.

확장 확장 활동 아이디어

- 학급 “AI 사용 안내 문장” 양식 만들기: 과제 끝에 AI를 어디에, 어떻게 썼는지 쓰는 표준 문장을 함께 정합니다.
- 교사 시범: 교사가 수업 자료를 만들며 AI를 어떻게 쓰고 무엇을 직접 확인했는지 공개

오개념 학생들이 자주 하는 질문과 답

“AI 쓴 걸 밝히면 점수가 깎이지 않아요?” → 학교·과목의 허용 범위를 먼저 안내하고, 허용된 범위 안에서 밝히는 것은 정직한 태도로 평가된다는 점을 분명히 해 주세요.

선택에는 이유를 붙여 두자

학습 목표	선택의 이유를 종류별로 구분하고 다섯 줄 선택 기록을 쓴다.
준비물	워크북
워크북	10차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	최근에 고른 물건과 이유 나누기	
전개 1	15분	키링 이야기, 결과만으로는 안 보이는 “왜”, 운동화 비유	
전개 2	18분	이유 이름표 여섯 가지, 다섯 줄 선택 기록, 활동 1·2	“짐작”과 “확인한 사실”의 구분에 시간을 충분히
정리	7분	활동 3, 점검·한 문장	

핵심 발문

- “하은이가 좋아할 거야”와 “하은이가 이 캐릭터를 그리는 걸 봤어”는 어떻게 다를까요?
- 버린 후보는 왜 적어 둘까요?

활동 예시 답안

예시 활동 1: 제약 / 짐작 / 경험 / 제약(또는 사실) / 가치 / 모르는 것

선생님의 지시는 “제약”으로도 “확인한 사실”로도 볼 수 있습니다. 하나의 정답을 고집하기보다 이유를 말하게 하세요.

배경

문은 선택의 이유를 확인된 사실·제약·선호와 가치·경험·추론·미확인으로 나누어 표시하라고 제안합니다. 이는 취향을 사실처럼, 추측을 결론처럼 말하지 않기 위한 장치입니다. 또한 고른 이유만 적으면 결정의 절반만 남는다고 보고, 고르지 않은 대안과 재검토 조건을 함께 남기는 “다섯 줄 선택 기록”을 제안합니다. 기록의 양은 선택의 무게에 비례하게 조절합니다.

확장

- 진로 수업 연계: 고등학교 선택, 동아리 선택 등을 다섯 줄 선택 기록으로 써 보기
- “짐작 vs 사실” 퀴즈: 문장 카드를 보고 짐작인지 확인한 사실인지 빠르게 판단하기

오개념

“이유를 왜 그렇게 나눠요? 복잡해요.” → 모든 선택에 쓰는 것이 아니라, 중요한 선택일 때만 쓰는 도구라는 점을 알려 주세요.

11차시

대화가 사라지면 처음으로 돌아가요

학습 목표	결과물만 남기면 생기는 문제를 알고, 변화 기록과 재시작 여섯 줄을 쓴다.
준비물	워크북
워크북	11차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	게임 저장 안 하고 꺼 버린 경험	
전개 1	15분	일주일 뒤 이야기, 결과물에 남지 않는 것, 게임 세이브 비유, 관계의 기억	
전개 2	18분	변화 기록 vs 선택 기록, 재시작 여섯 줄, 활동 1·2	활동 2는 실제 진행 중인 과제로 하면 효과가 큼니다.
정리	7분	활동 3(기록 장소 정하기), 점검·한 문장	

발문

핵심 발문

- 서윤이의 파일에는 무엇이 남아 있었고, 무엇이 없었나요?
- 대화를 전부 저장하면 해결될까요?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 1 예시: 처음=AI는 “간단하게”를 “쉽게”로 이해 / 어긋남=한 쪽이 넘는 길이 / 바로잡음=“5줄 이내”라고 다시 말함 / 달라진 것=이후 부탁에 분량을 숫자로 적게 됨

지도 팁

여러 차시에 걸친 수행평가가 있다면 매 시간 끝에 “재시작 여섯 줄”을 쓰게 하는 습관으로 이어가 보세요.

배경

문은 최종 결과물만 저장하면 다음 대화에서 이미 바로잡은 오해가 반복된다고 지적하며, 확인한 뜻·경
· 선택의 이유·교정·남은 차이를 채팅 밖에 남긴 기록을 “관계의 기억”이라고 부릅니다. 이는 AI가 사
처럼 기억한다는 뜻이 아니라, 사용자가 직접 확인하고 고칠 수 있는 기록을 말합니다. 기록은 “변화 기
(생각이 바뀐 순간)”과 “선택 기록(무엇을 왜 골랐나)”으로 나누고, 일을 멈출 때는 “재시작 여섯 줄”을
합니다.

확장

- 여러 차시에 걸친 프로젝트 수업에서 매 차시 끝 3분 동안 재시작 여섯 줄 쓰기
- 포트폴리오 평가와 연계: 과정 기록을 결과물과 함께 제출하게 하기

오개념

“채팅 기록이 남아 있으니 괜찮지 않아요?” → 긴 채팅 속에서 중요한 교정을 다시 찾기 어렵고, 새 대화나 다른 도구에서는 그 기록을 쓸 수 없다는 점을 알려 주세요.

12차시

완벽하지 않아도 마무리할 수 있어요

학습 목표	끝없이 고치기의 함정을 알고, 마무리 전 다섯 질문으로 한 단계를 완결한다.
준비물	워크북
워크북	12차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	시험 답안을 고치다 틀린 경험, 완벽주의 경험	
전개 1	15분	반대쪽 함정, 세 유형 비교, 완성과 완결, 시험 답안 비유	
전개 2	18분	마무리 전 다섯 질문, 닫으면 안 되는 경우, 좋은 관계 두 문장, 활동 1·2	
정리	7분	활동 3, 다음 시간 프로젝트 주제 미리 고르기	

발문

핵심 발문

- 끝없이 고치는 것도 판단을 미루는 것일까요?
- “완결”과 “완벽”은 어떻게 다를까요?

예시 답

활동 예시 답안

예시 활동 3 예시: “나는 모둠에서 결정권을 갖되, 친구들의 의견을 지우지 않는다. 친구들은 의견을 말하되, 모둠이 정한 결정을 존중한다.”

지도 팁

완벽주의 성향이 강한 학생에게 특히 의미 있는 차시입니다. “충분하다고 판단하는 것도 능력”이라는 메시지를 전해 주세요.

배경

완성(목적에 맞게 결과물을 다 만든 상태)”과 “완결(판단과 기록까지 마치고 지금 단계를 닫는 것)”을 구

확장

- 학생 작품 전시 전 “마무리 전 다섯 질문 카드” 붙이기

오개

“그럼 대충 끝내도 된다는 거예요?” → 완결은 확인·판단·기록을 마친 뒤 닫는 것이지 대충 끝내는 것이 아니

13차
시

종합 프로젝트

학습 목표	13차시 동안 배운 방법을 하나의 과제에 처음부터 끝까지 적용하고, 과정을 발표·평가한다.
준비물	워크북, 프로젝트 주제 카드, (가능하면) AI 도구 또는 교사가 준비한 AI 답변 예시
워크북	13차시 (생각 열기 → 이야기 → 알아보기 → 활동 → 점검)

흐름

수업 흐름 (45분)

단계	시간	활동	지도 유의점
도입	5분	주제 고르기, 진행 방식 안내 (AI 사용 / 예시 답변 / 친구 AI 역할)	학급 상황에 따라 2차시로 늘려 운영할 수 있습니다.
전개 1	20분	1~6단계 진행 (모둠 또는 개인)	교사는 순회하며 “어디서 어긋났는지”를 묻는다.
전개 2	12분	7단계 1분 발표	결과물보다 과정 중심으로 발표하게 한다.
정리	8분	스스로·친구 평가, 13차시 마무리 소감	

발문

핵심 발문

- 가장 크게 어긋났던 순간은 언제였나요?
- 다음에 AI를 쓸 때 꼭 할 한 가지는?

예시
답

활동 예시 답안

예시 채점은 앞의 “평가 계획 예시”의 상·중·하 기준을 활용하세요.

지도
팁

“친구 AI 역할” 방식으로 운영할 때는 AI 역할 학생에게 “일부러 조건 하나를 빼먹고, 친구가 묻지 않은 것을 하나 덧붙이기” 같은 미션을 주면 활동이 생생해집니다.

배경

종합 프로젝트는 결과물의 완성도보다 과정 기록의 충실도를 평가합니다. 학생이 어디서 어긋났고 어떻게 바로잡았는지를 말할 수 있다면 학습 목표를 달성한 것입니다. AI 사용 환경이 갖춰지지 않았다면 “친구 AI 역할” 방식이 오히려 대화의 어긋남을 더 생생하게 경험하게 해 줍니다.

확장

- 우수 사례를 학급 게시판이나 학교 누리집에 “AI와 똑똑하게 일한 기록”으로 공유
- 학부모 공개 수업 주제로 활용: 가정에서도 쓸 수 있는 “바로 쓰는 문장 카드”를 함께 나눠 주기

오개념

“결과물이 별로인데 점수가 잘 나와요?” → 이 프로젝트의 평가 기준은 과정이라는 점을 시작할 때 미리 안내
해 주세요.

 수업 메모

첫 결과물이 곧 완성은 아니다

그 이후의 확인과 교정이 본 작업이다.

부산 AI&창의 교사 연구회